Penjelasan Filter Konvolusi

pada Pengolahan Citra Digital

Dokumen ini menjelaskan konsep, rumus, dan cara kerja filter konvolusi, termasuk contoh perhitungan manual dan hasil penerapannya pada sebuah foto. Implementasi programnya ada di file **filter_konvolusi.ipynb**.

Informasi	Keterangan
Jenis operasi	Operasi area (lokal/ketetanggaan) pada domain spasial
Metode	Konvolusi spasial 2D (*spatial filtering*) dengan kernel
Filter yang dibahas	Mean, Gaussian, Sharpening, Sobel, Laplacian

1. Citra Digital sebagai Matriks

Citra grayscale adalah **matriks dua dimensi**. Setiap elemen (piksel) bernilai **0 sampai 255**: 0 berarti hitam, 255 berarti putih, dan nilai di antaranya adalah abu-abu. Citra berukuran M × N piksel dinyatakan sebagai fungsi f(x, y) dengan M baris dan N kolom.

Pada contoh di bawah, citra 6×6 memiliki sisi kiri gelap (nilai 10) dan sisi kanan terang (nilai 100), sehingga terdapat satu **tepi vertikal** di tengah.



Gambar 1. Citra kecil 6×6 dan nilai pikselnya

2. Klasifikasi Operasi Pengolahan Citra

Operasi pada citra dikelompokkan berdasarkan **piksel mana yang dipakai** untuk menghitung nilai piksel baru.

Jenis operasi	Piksel yang dipakai	Contoh
Operasi titik	Satu piksel itu sendiri	Histogram equalization, negatif, thresholding
Operasi area (lokal/ketetanggaan)	Piksel dan tetangganya	**Filter konvolusi**, median filter
Operasi global	Seluruh citra	Transformasi Fourier
Operasi geometri	Posisi piksel berubah	Rotasi, skala, translasi

Filter konvolusi termasuk operasi area pada domain spasial, karena nilai piksel hasil ditentukan oleh piksel dan tetangganya dalam satu jendela (area) kecil.

3. Pengertian Filter Konvolusi

Filter konvolusi adalah metode pengolahan citra yang menggeser sebuah matriks kecil bernama **kernel** (disebut juga *mask* atau *filter*) ke seluruh bagian citra. Di setiap posisi, nilai kernel dikalikan dengan piksel di bawahnya, lalu hasilnya dijumlahkan menjadi nilai piksel baru.

Kernel biasanya berukuran ganjil (3×3, 5×5, dan seterusnya) agar memiliki satu piksel pusat. **Isi kernel menentukan fungsi filter**: kernel yang berbeda menghasilkan efek yang berbeda, yaitu blur, penajaman, atau deteksi tepi.

4. Cara Kerja dan Rumus

Langkah-langkah konvolusi:

1. Tambahkan **padding** di sekeliling citra agar piksel tepi memiliki tetangga.
2. **Balikkan kernel** (flip horizontal dan vertikal).
3. Letakkan kernel sehingga pusatnya berada di piksel yang dihitung.
4. **Kalikan** tiap elemen kernel dengan piksel di bawahnya, lalu **jumlahkan** semuanya.
5. Simpan hasilnya sebagai nilai piksel baru, lalu **geser** kernel ke piksel berikutnya.
6. Batasi hasil ke rentang 0–255 (*clipping*) atau lakukan normalisasi.

Rumus konvolusi 2D untuk kernel berukuran (2a+1) × (2b+1):

$$g(x,y) = \sum_{i=-a}^{a} \sum_{j=-b}^{b} w(i,j)\, f(x-i,\, y-j)$$

dengan f = citra input, g = citra output, dan w = kernel. Tanda minus pada f(x−i, y−j) menandakan kernel dibalik. Jika tidak dibalik, operasinya disebut **korelasi**. Untuk kernel simetris (mean, Gaussian, Laplacian) hasilnya sama, sedangkan untuk kernel tidak simetris seperti Sobel hasilnya hanya berbeda tanda.

5. Contoh Perhitungan Manual

Contoh 1: Mean filter 3×3 pada satu piksel

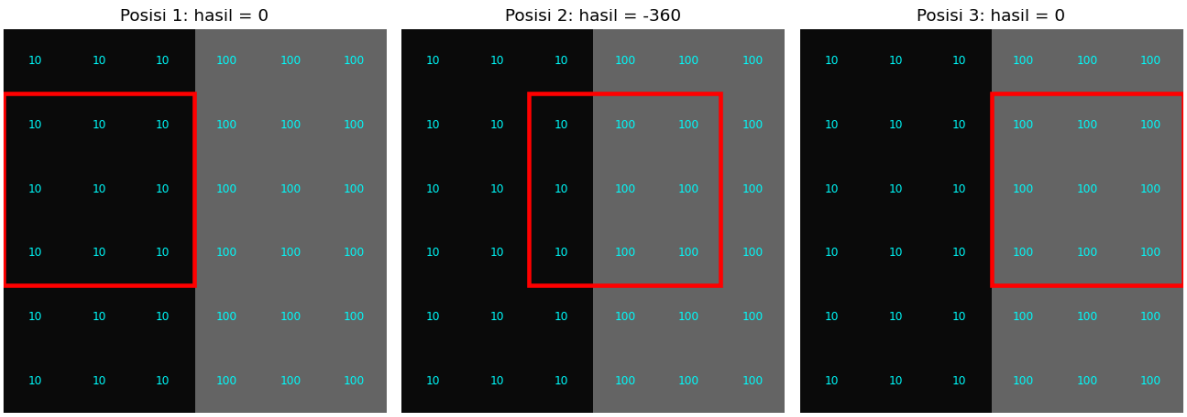
Jendela 3×3 di sekitar piksel pusat bernilai 50:

10	20	30
40	**50**	60
70	80	90

Kernel mean berisi 1/9 di semua elemen, sehingga hasilnya (10+20+30+40+50+60+70+80+90) / 9 = 450 / 9 = **50**. Nilai piksel diganti rata-rata areanya; itulah efek blur.

Contoh 2: Sobel X pada matriks 6×6

Kernel Sobel X dibalik terlebih dahulu, lalu digeser ke tiga posisi (kotak merah pada Gambar 2).



Gambar 2. Kernel Sobel X pada tiga posisi di matriks 6×6

Perhitungan pada **posisi 2** (jendela tepat di tepi; isi tiap baris: 10, 100, 100):

Baris	Piksel × kernel (setelah dibalik)	Jumlah
1	10×1 + 100×0 + 100×(−1)	−90
2	10×2 + 100×0 + 100×(−2)	−180
3	10×1 + 100×0 + 100×(−1)	−90
Total		**−360**

Interpretasi:

- **Posisi 1** (semua piksel bernilai 10): hasil 0, artinya tidak ada tepi.
- **Posisi 2** (jendela melintasi tepi 10 → 100): hasil besar (−360), artinya ada tepi.
- **Posisi 3** (semua piksel bernilai 100): hasil 0, artinya tidak ada tepi.

Kernel deteksi tepi dirancang berjumlah 0 sehingga area rata menghasilkan 0, sedangkan area yang berubah tajam menghasilkan nilai besar.

6. Padding

Piksel di pinggir citra tidak memiliki tetangga lengkap. Solusinya, citra diberi **bingkai tambahan (padding)**. Untuk kernel 3×3 cukup 1 piksel di tiap sisi, dan ukuran citra hasil tetap sama dengan input.

Jenis padding	Cara kerja	Catatan
Zero padding	Bingkai diisi 0	Sederhana, tetapi membuat tepi tampak gelap
Replicate	Menyalin piksel tepi	Tepi terjaga
Reflect	Mencerminkan piksel di dekat tepi	Paling alami, dipakai pada contoh ini



Gambar 3. Tiga jenis padding. Kotak merah menandai citra asli 3×3

7. Jenis-jenis Filter

Semua filter dijalankan pada **satu foto yang sama**: suasana jalan dengan kabel listrik, bangunan, pepohonan, dan orang. Foto ini cocok karena memuat area rata (langit), tepi tegas (kabel dan bangunan), serta tekstur halus (dedaunan). Foto diperkecil menjadi 480×640 piksel lalu diubah ke **grayscale**, karena filter diterapkan pada satu kanal intensitas.



Gambar 4. Foto uji: citra asli (RGB) dan hasil konversi ke grayscale

7.1 Mean Filter (rata-rata)

Setiap piksel diganti dengan **rata-rata** piksel di sekitarnya. Semua tetangga diberi bobot sama.

$$w(i,j) = \frac{1}{n \times n}$$

Aspek	Keterangan
Efek	Citra halus (blur), noise berkurang
Kelebihan	Sederhana dan cepat
Kekurangan	Tepi objek ikut memudar karena semua tetangga dianggap sama penting
Syarat	Jumlah elemen kernel = 1 agar kecerahan rata-rata tidak berubah



Gambar 5. Kernel dan hasil mean filter 5×5

7.2 Gaussian Filter

Mirip mean filter, tetapi bobotnya mengikuti **distribusi Gaussian**: piksel yang lebih dekat dengan pusat diberi bobot lebih besar.

$$w(i,j) = \frac{1}{Z} e^{-\frac{i^2+j^2}{2\sigma^2}}$$

σ (sigma) mengatur lebar blur, dan Z adalah faktor normalisasi agar jumlah kernel = 1.

Aspek	Keterangan
Efek	Blur lebih alami dan tepi lebih terjaga dibanding mean filter
Parameter	Ukuran kernel dan σ
Kernel	Nilai terbesar di tengah, mengecil ke arah pinggir



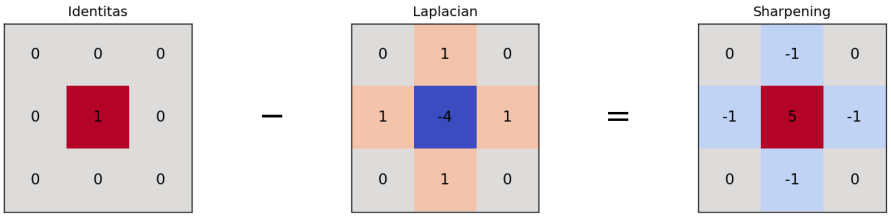
Gambar 6. Kernel dan hasil Gaussian filter 5×5, σ = 1

7.3 Sharpening (mempertajam)

Menambahkan informasi tepi (detail) ke citra asli.

$$g = f - \nabla^2 f$$

Dengan kernel Laplacian berpusat negatif, kernel sharpening didapat dari **kernel identitas dikurangi kernel Laplacian**:



Gambar 7. Penurunan kernel sharpening

Aspek	Keterangan
Efek	Tepi dan detail lebih tegas
Kekurangan	**Noise ikut dipertajam**, terlihat dari kasarnya tekstur pada langit dan permukaan lain
Jumlah kernel	1 (kecerahan tetap terjaga)



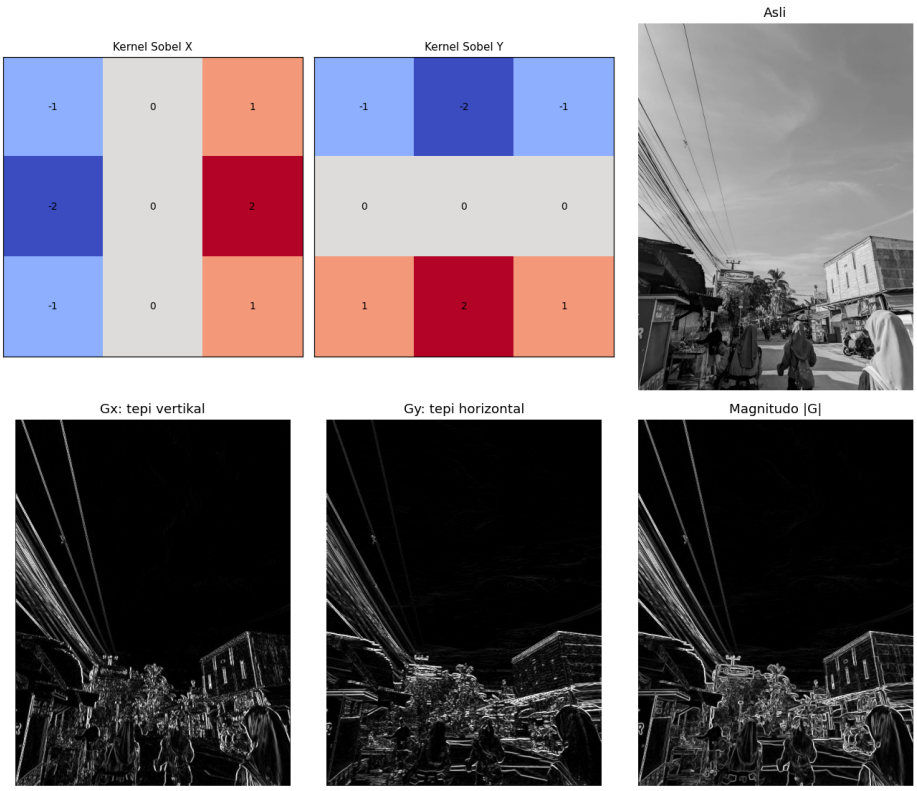
Gambar 8. Kernel dan hasil sharpening

7.4 Sobel (deteksi tepi turunan pertama)

Tepi adalah tempat intensitas berubah tajam. Perubahan diukur dengan **gradien** (turunan pertama) pada arah x dan y menggunakan kernel Gx dan Gy (lihat Gambar 9). Kekuatan tepi dihitung sebagai **magnitudo gradien**:

$$|G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Aspek	Keterangan
Gx	Menangkap tepi **vertikal**
Gy	Menangkap tepi **horizontal**
Bobot 2 di tengah	Memberi penghalusan ringan sehingga relatif tahan noise
Jumlah kernel	0, jadi area rata menghasilkan 0



Gambar 9. Kernel Sobel dan hasilnya

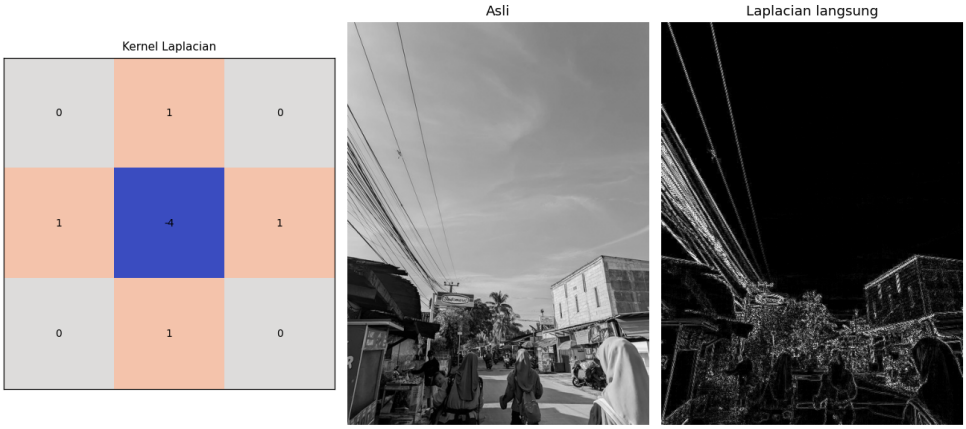
Gx menonjolkan tepi vertikal (sisi bangunan, tiang, tubuh orang), Gy menonjolkan tepi horizontal (atap dan garis jalan), dan gabungannya (magnitudo) menampilkan seluruh kontur objek, termasuk kabel listrik.

7.5 Laplacian (deteksi tepi turunan kedua)

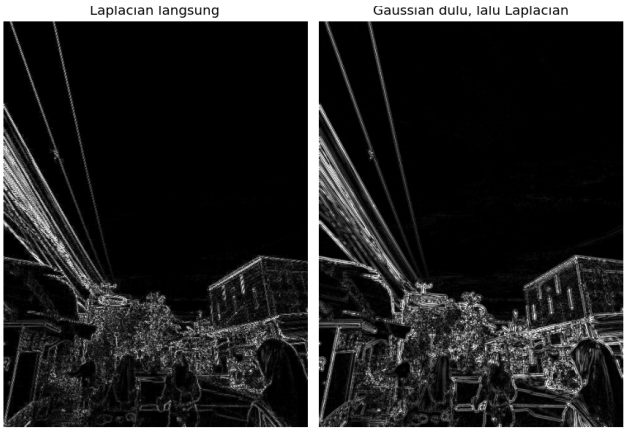
Memakai **turunan kedua**, yaitu mengukur perubahan dari perubahan intensitas.

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Aspek	Keterangan
Arah	Tidak bergantung arah (isotropik), cukup satu kernel
Jumlah kernel	0
Kekurangan	**Sensitif terhadap noise**, karena turunan kedua memperbesar noise
Solusi	Blur dengan Gaussian lebih dulu, baru Laplacian (*Laplacian of Gaussian*)



Gambar 10. Kernel Laplacian dan hasilnya



Gambar 11. Laplacian langsung dibandingkan dengan Gaussian dulu, baru Laplacian

Laplacian langsung menampilkan banyak titik pada dedaunan dan tekstur halus, sedangkan dengan Gaussian lebih dulu kontur objek utama lebih bersih.

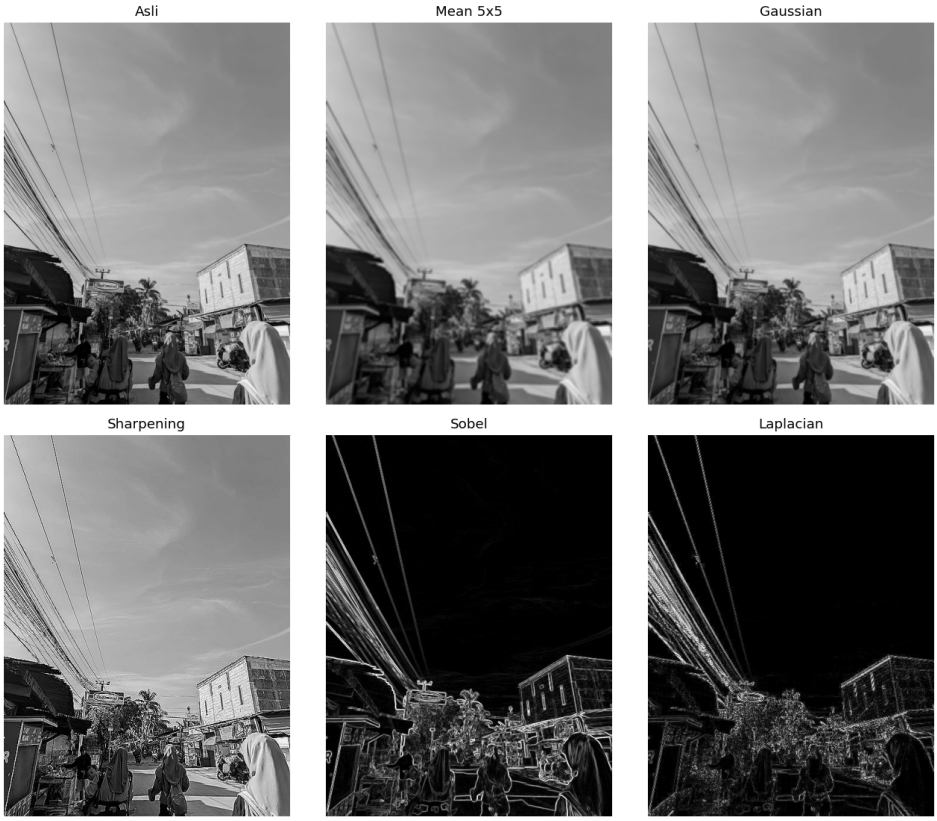
8. Pengaruh Parameter Filter

Semakin **besar kernel** atau semakin **besar sigma**, semakin kuat efek blur, tetapi detail dan tepi juga semakin hilang. Ini adalah pertukaran (*trade-off*) antara pengurangan noise dan ketajaman detail.



Gambar 12. Pengaruh ukuran kernel mean dan sigma Gaussian

9. Perbandingan dan Kesimpulan



Gambar 13. Perbandingan seluruh filter pada citra uji

Filter	Kernel	Jumlah elemen	Fungsi	Catatan
Mean	Semua elemen sama, $1/n^2$	1	Blur	Tepi ikut memudar
Gaussian	Bobot Gaussian	1	Blur halus	Parameter σ
Sharpening	Identitas − Laplacian	1	Mempertajam	Noise ikut menguat
Sobel	Gradien Gx, Gy	0	Deteksi tepi	Relatif tahan noise
Laplacian	Turunan kedua	0	Deteksi tepi	Sensitif noise

Kesimpulan

1. Filter konvolusi adalah **operasi area**: nilai piksel baru dihitung dari piksel dan tetangganya memakai kernel.
2. **Bentuk kernel menentukan fungsi filter.** Kernel berjumlah 1 menjaga kecerahan (blur, sharpen), sedangkan kernel berjumlah 0 menghasilkan 0 di area rata (deteksi tepi).
3. Filter penghalus (*low-pass*) menurunkan noise tetapi mengaburkan tepi. Filter penajam dan pendeteksi tepi (*high-pass*) menonjolkan detail tetapi ikut menguatkan noise.
4. Padding diperlukan agar piksel tepi dapat diproses dan ukuran citra tetap.

Referensi

- Gonzalez, R. C. & Woods, R. E. *Digital Image Processing*. Bab *Intensity Transformations and Spatial Filtering*.
- Munir, R. *Pengolahan Citra Digital dengan Pendekatan Algoritmik*. Informatika Bandung.